

TARJETA EC25

VERSIÓN 1.0.1 | MANUAL DE USUARIO SIGMA ELECTRÓNICA
LTDA.

TARJETA EC25

Módulo LTE Cat 4 optimizado para desarrollar una amplia gama de aplicaciones M2M e IoT.

CARACTERÍSTICAS

Integra los circuitos de acondicionamiento y control necesarios para el funcionamiento básico del módulo EC25-AUX. La tarjeta de evaluación extiende los pines GPIOs y de comunicación que ofrece el módulo para ser de fácil uso con cualquier microcontrolador o host compatible.

Tiene un regulador LDO configurado a 3.8 V típicos para el módulo, circuitos EDS y TVS para la protección contra sobre corrientes y sobre voltajes. Además de acceso a antenas GPS y GSM externas, y un slot para una micro SIM.

El módulo EC25-AUX es compatible con la serie EC21 estándar LTE multimodo, lo que permite una migración flexible entre ellos en diseño y fabricación.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido	2
Producto	3
Descripción General	3
Diseño y distribución	4
Consideraciones Especiales	5
Antena Externa	5
Integración	6
Programación	8
QNavigator	8

1. Producto.

1.1. Descripción General.

La tarjeta BG96 RPI integra el módulo de telecomunicación inalámbrica EC25-AUX de **QUECTEL**, adapta el **3GPP Rel. 11 LTE**, la cual ofrece velocidades de datos máximas de hasta 150 Mbps de enlace descendente y 50 Mbps de enlace ascendente. Además, es compatible con la tecnología de ubicación **Qualcomm® IZat™ Gen8C Lite** (GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo y QZSS). El GNSS integrado simplifica en gran medida el diseño del producto y proporciona una mayor rapidez, precisión y fiabilidad.

La tarjeta de evaluación entonces contiene los circuitos de control y protección para el funcionamiento básico del módulo, con la opción de conectar 3 antenas externas GPS y GSM y un slot para una antena micro sim. Es compatible con microcontroladores que tengan comunicación UART, USB 2.0 o I2C.

La siguiente tabla muestra las especificaciones generales de la tarjeta:

Especificación	Detalle
Voltaje de alimentación	5 VDC.
Consumo de corriente	~16.9 mA (idle), 2A (en SMS o voz), 0.9 mA (sleepMode).
Conexión	4G LTE Cat.4, GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/Galileo/QZSS (Optional)
Bandas de trabajo	GPRS/GMS 850/900/1800/1900Mhz. Cat 4: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28.
Interfaz	2 x UART @115200 bps, 1 x I2C.
Interfaz USB	USB 2.0 @up to 480Mbps.
GPIOs	1 x GPIO multipropósito. 2 x ADC @15 bits
Dimensiones	53.47 mm x 70.87 mm

Tabla 1: Especificaciones generales Tarjeta EC25-AUX, autoría propia.

1.1.1. Diseño y distribución.

Las siguientes imágenes muestran una vista rápida al diseño de la tarjeta y la ubicación de los principales elementos.

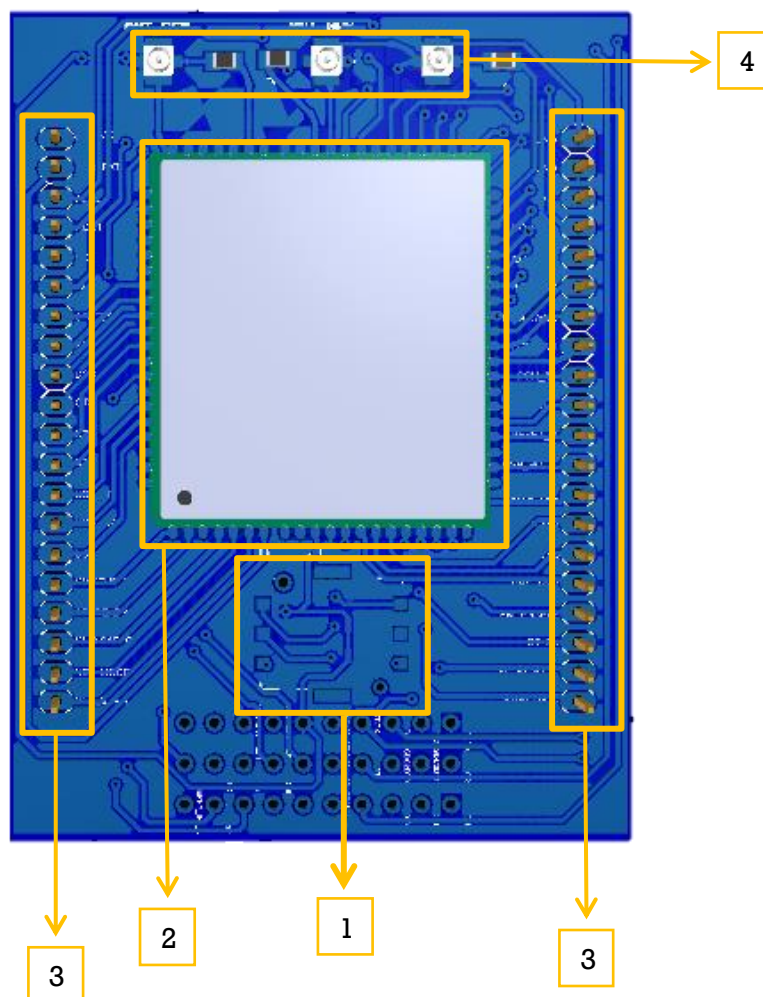


Figura 1: Vista superior Tarjeta EC25-AUX, autoría propia.

1. Socket NanoSIM.
2. Módulo EC25-AUX.
3. Headers GPIOs
4. Conector SMA para antena externa GSM y GPS.

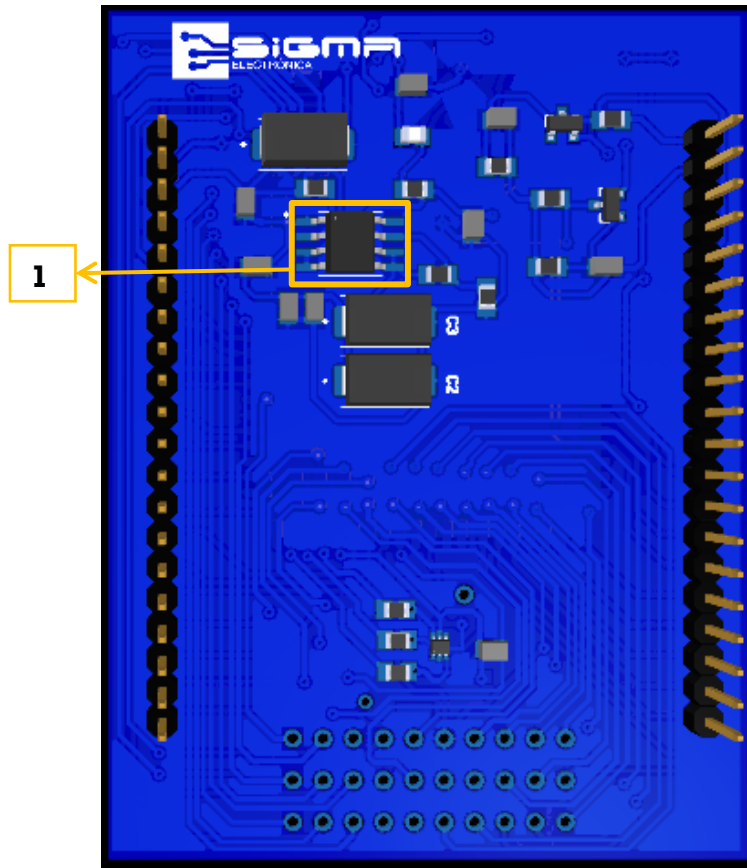


Figura 2: Vista posterior Tarjeta EC25-AUX, autoría propia.

1. Regulador LDO a 3.8 VDC.

1.1.2. Consideraciones especiales.

1.1.2.1. Antena Externa.

La tarjeta BBG96 RPI está diseñada para ofrecer la posibilidad de conectar antenas externas para mejorar la ganancia de las redes GSM y conexión a satélites GPS. A continuación, se describen los requerimientos mínimos que deben tener estas antenas:

- GPS/GNSS:
 - Rango de frecuencia: 1559MHz ~1609MHz.
 - Polarización: RHCP o lineal.
 - Ganancia pasiva: > 0dBi.
 - Ruido de antena activa: < 1.5dB.
 - Ganancia: > 0dBi.
 - Ganancia LNA integrada de antena activa: < 17dB.
 - VSWR: <2 (típico).

Le recomendamos usar la antena GPS externa **ANTENA GPS+GLO** con el adaptador **SMA**.

- LTE/GSM:
 - VSWR: ≤ 2
 - Eficiencia: $> 30\%$
 - Máxima potencia de entrada: 50 W.
 - Impedancia: 50Ω
 - Pérdida por inserción de cable: $< 1.5\text{dB}$
 - Bandas de trabajo: (LTE B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28, GSM850/EGSM900) - (LTE B1/B2/B3/B4/B39, DCS1800/PCS1900).

Le recomendamos usar la antena GSM externa **ANTENA GSM MAG** con el adaptador **SMA**.

1.1.2.2. Integración.

Cuando el módulo está apagado, se puede encender conduciendo **PWRKEY** a nivel bajo durante al menos 500 ms. Para esto se recomienda utilizar un controlador de drenaje/colector abierto para controlar el PWRKEY. Después del pin de ESTADO (requiere resistencia pull-up externa) emite un nivel bajo, se puede liberar el pin PWRKEY.

Un circuito de referencia simple se ilustra en la siguiente figura.

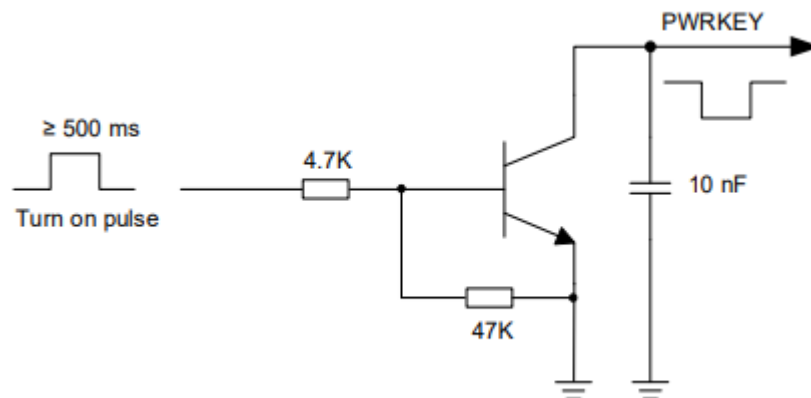


Figura 3: Encendido del módulo usando el circuito de conducción.

Otra opción es usar directamente un pulsador, sin embargo, por electrostática que puede llegar a generar los dedos, es recomendable usar un diodo TVS cerca del pulsador como protección, puede seguir el circuito de referencia de la siguiente figura.

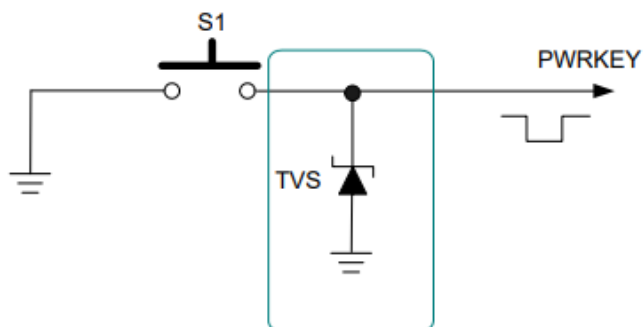


Figura 4: Encendido del módulo usando un pulsador.

Puede hacer uso de los mismos circuitos de referencia y recomendaciones para reiniciar el módulo mediante el pin de RESET_N.

Además, puede usar los pines de NET_STATUs y NET_MODE para controlar leds y poder obtener información sobre el estado del módulo de forma más rápida. Para ello puede usar el circuito de referencia descrito en la siguiente imagen.

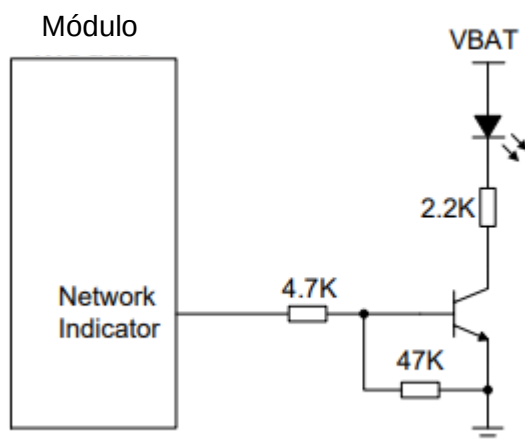


Figura 5: Control de leds indicadores de red.

2. PROGRAMACIÓN.

2.1. QNavegaitor.

Mediante el software oficial de **QUECTEL**, QNavegaitor usted podrá hacer pruebas y debug de la tarjeta, de la mano de un convesor TTL a UART con un host o computador.

En este software usted podrá enviar comandos AT preestablecidos para entender y testear la conexión a red LTE/GSM, llamadas de voz, envió y recepción de SMS, conexión a satélites GNSS, envío de información por protocolos HTTP/MQTT y más.

NOTA: Para hacer las pruebas de llamadas de voz deberá conectar una fuente externa de 5V @ 2A.

Luego, al iniciar el software deberá seleccionar el icono indicativo para establecer el puerto y preestablecer los parámetros de comunicación para intentar la conexión con el módulo, en las siguientes imágenes se muestran los pasos a seguir para comunicarse con el módulo.

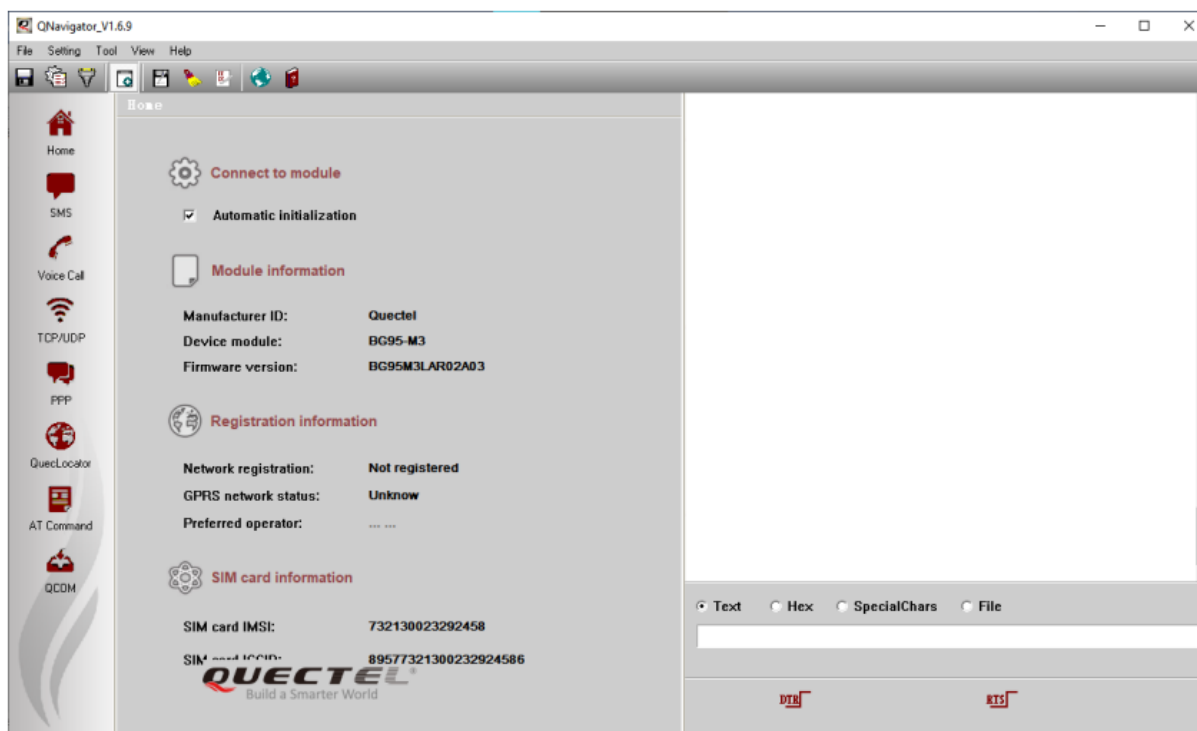
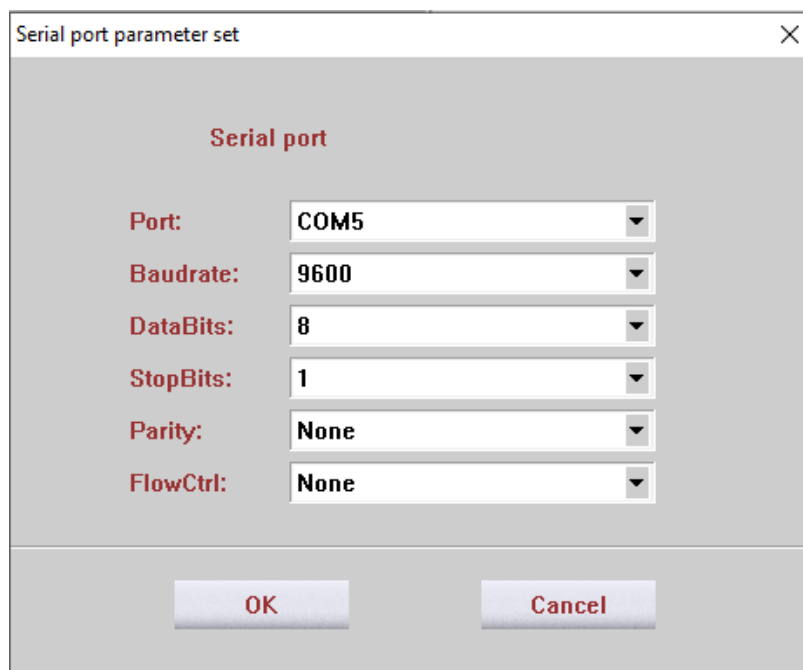


Figura 6: Entorno QNavigator e icono para iniciar una conexión, autoría propia.

A screenshot of a 'Serial port parameter set' dialog box. The dialog has a title bar with a close button (X). Inside, the title 'Serial port' is centered. Below it, there are six rows of settings, each with a label and a dropdown menu. The settings are: Port (COM5), Baudrate (9600), DataBits (8), StopBits (1), Parity (None), and FlowCtrl (None). At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Serial port	
Port:	COM5
Baudrate:	9600
DataBits:	8
StopBits:	1
Parity:	None
FlowCtrl:	None

OK Cancel

Figura 5: Parámetros de conexión serial desde QNavigator, autoría propia.

Con los parámetros establecidos podrá intentar la conexión, para ello está dispuesto un botón con la etiqueta “Connect to module” y se enviarán ciertos comandos al módulo con el fin de encontrar información básica de él, si la conexión se pudo establecer encontrará la información del módulo y de red (si está conectado) en la pantalla principal y un log de eventos del lado derecho, como se puede apreciar en la siguiente imagen.

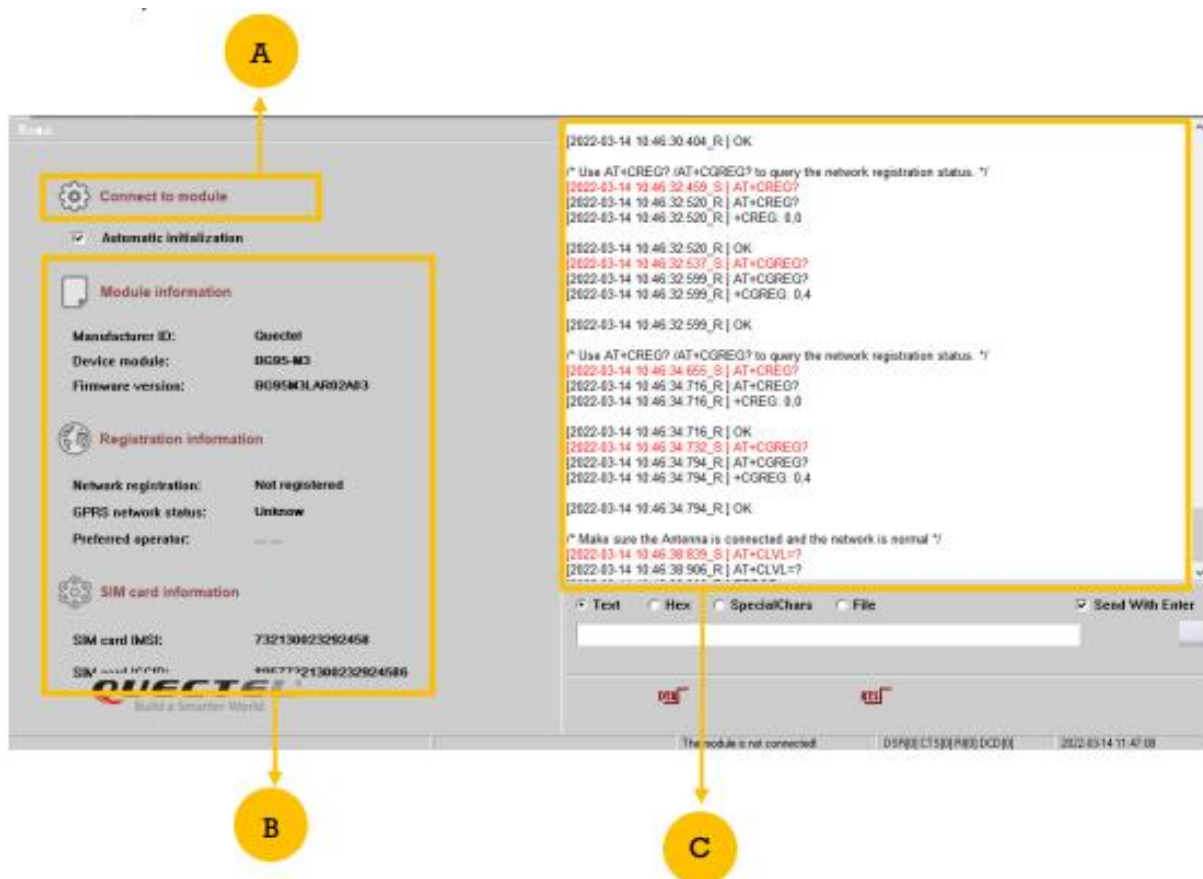


Figura 6: Resultados de la conexión del HOST con el módulo desde QNavigator, autoría propia.

En la figura están:

- A. Botón para iniciar la conexión.
- B. Información recogida del módulo.
- C. Log de eventos con comandos AT enviados.

Finalmente, la tarjeta ya estará lista para recibir comandos AT, hacer llamadas, enviar mensajes de texto u obtener datos de geolocalización.

